BARBER KING

Manual de despliegue

Publicación en Google Play Console y despliegue del backend en Render

DOCUMENTO TÉCNICO | VERSIÓN 1.0

Este manual reúne, en el orden en que se ejecutan, los pasos para publicar la aplicación Android de Barber King en Google Play y para desplegar la API del proyecto en Render. Está pensado para que otra persona del equipo pueda repetir el proceso sin depender de la memoria de quien lo hizo la primera vez.

Proyecto	Barber King, aplicación de reservas y gestión para barbería.
Documento	Manual de despliegue. Acompaña al manual de usuario y al manual técnico.
Autores	Hernando Botello Vargas y Yonanderson Marroquin.
Fecha	12 de noviembre de 2026.
Repositorio	github.com/Hernando2007/barber-king, rama **main**.
Alcance	Cuenta de Google Play, firma del AAB, ficha de la tienda, prueba cerrada, producción, servicio web en Render, variables de entorno y verificación del servicio.

Parte 1. Google Play Console

Creación de la cuenta de desarrollador, verificación de identidad, pago único, firma del paquete, ficha de la tienda, seguridad de los datos y publicación.

Páginas 6 a 15.

Parte 2. Backend en Render

Creación del servicio web, configuración del repositorio, variables de entorno, primer despliegue, verificación y operación diaria.

Páginas 16 a 21.

Documento interno. Las capturas de Google Play Console incluyen datos personales del titular de la cuenta: nombre, dirección, teléfono y correo. No comparta este archivo fuera del equipo del proyecto ni lo publique en repositorios abiertos.

SECCIÓN 0 | CONTROL DEL DOCUMENTO

Hoja de control

Nombre del sistema	Barber King, reservas y gestión de barbería. Aplicación Android con API en la nube.
Cliente	Barber King, barbería. Proyecto formativo del programa de Análisis y Desarrollo de Software.
Objetivo del documento	Describir el despliegue de la app en Google Play y de la API en Render, con las capturas del proceso real.
Versión	1.0, oficial.
Fecha de elaboración	12 de noviembre de 2026.
Ficha del programa	_____, se completa a mano al entregar.
Ubicación	**documentacion/manual-despliegue.html** y su versión PDF en **documentacion/pdf/**.
Fuentes	Cuenta real de Google Play Console, panel de Render del proyecto y guía interna de publicación.

Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambio
1.0	12 de noviembre de 2026	Primera versión. Incluye la creación de la cuenta de Play Console, la firma del AAB, la ficha de la tienda, el despliegue en Render y la solución del aviso de proxy.

Responsabilidades

Actividad	Responsable	Entregable
Cuenta de Play y ficha de la tienda	Hernando Botello Vargas	Cuenta verificada y app publicada.
Firma y compilación del AAB	Yonanderson Marroquin	Paquete firmado y símbolos de ofuscación.
Backend en Render	Hernando Botello Vargas	Servicio activo en HTTPS.
Verificación final	Ambos autores	Lista de comprobación diligenciada.

Aprobación del cliente

Con la firma se acepta que este manual describe el despliegue del sistema entregado en su versión 1.0 y que las cuentas, claves y servicios mencionados quedaron bajo custodia del cliente.

Nombre y firma del cliente

Fecha

Confidencialidad. El documento menciona correos, teléfonos y la ubicación del keystore. Esas claves no se escriben aquí: viven fuera del repositorio, en el equipo del responsable de la firma.

CONTENIDO

Índice

1. Presentación y alcance 4
   - 1.1 Propósito 4
   - 1.2 Arquitectura del despliegue 4
   - 1.3 Requisitos y credenciales 5
2. Publicación en Google Play Console 6
   - 2.1 Crear la cuenta de desarrollador 6
   - 2.2 Requisitos de la cuenta 7
   - 2.3 Identidad y dirección 8
   - 2.4 Perfil público y perfil de pagos 9
   - 2.5 Experiencia y datos de contacto 10
   - 2.6 Planes, términos y pago 11
   - 2.7 Cuenta creada y pendientes 12
   - 2.8 Crear la app y firmar el AAB 13
   - 2.9 Ficha de Play y seguridad de los datos 14
   - 2.10 Prueba cerrada y producción 15
3. Despliegue del backend en Render 16
   - 3.1 Crear el servicio web 16
   - 3.2 Configurar el servicio 17
   - 3.3 Variables de entorno 18
   - 3.4 Primer despliegue 19
   - 3.5 Verificación y aviso de proxy 20
   - 3.6 Operación y mantenimiento 21
4. Lista de comprobación final 22
5. Problemas frecuentes 23
6. Glosario 24

> **Cómo leer este manual.** Cada procedimiento trae la captura de la pantalla real, los pasos numerados y un recuadro de resultado. Las advertencias con fondo crema señalan un punto donde se pierde tiempo o se compromete la seguridad si se omite.

Convenciones

Ruta	Ubicación de un menú o de una carpeta dentro del proyecto.
Paso numerado	Acción que se ejecuta en el orden indicado.
Resultado	Lo que debe verse al terminar el procedimiento.
Advertencia	Riesgo de pérdida de datos, de dinero o de acceso a la cuenta.

SECCIÓN 1

1. Presentación y alcance

1.1 Propósito

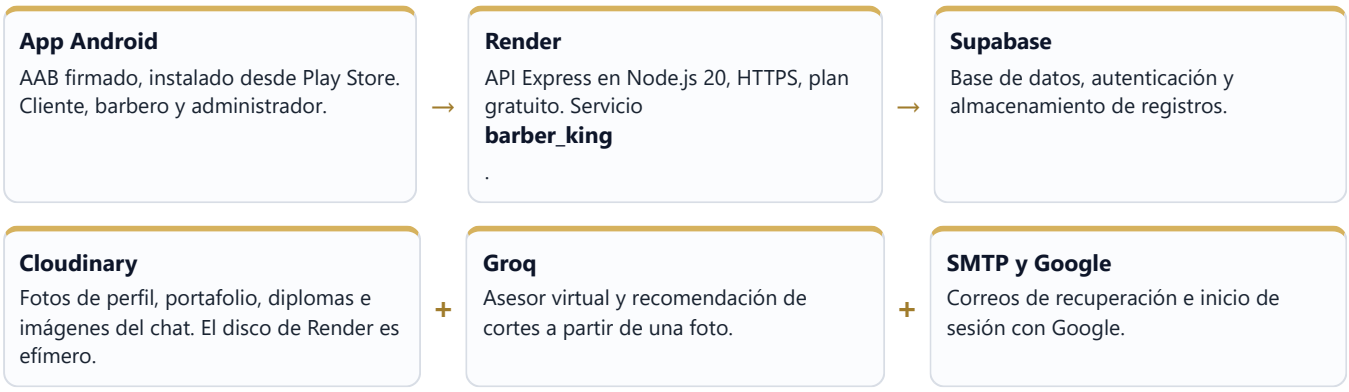
Barber King tiene dos piezas que se despliegan por separado. La primera es la aplicación Android, que se distribuye por Google Play y que el usuario instala desde la tienda. La segunda es la API construida con Node.js y Express, que corre en Render y atiende las peticiones de la app por HTTPS. Este manual cubre las dos.

El orden importa. Primero se deja el backend en línea, porque la app apunta a esa URL y sin ella no hay inicio de sesión ni reservas. Después se publica la app. Si se hace al revés, la versión que llega a los usuarios queda apuntando a un servicio que todavía no responde.

> **Regla de oro.** Ningún AAB se sube a producción hasta que **https://barber-king.onrender.com/health** responda y el inicio de sesión funcione desde un teléfono con la URL remota.

1.2 Arquitectura del despliegue

La app no guarda datos en el teléfono. Todo pasa por la API. La siguiente ruta muestra el recorrido de una petición y los servicios externos que participan.



Entornos del proyecto

Entorno	API	Uso
Local	http://localhost:3000/api	Desarrollo en el equipo, con la base de datos de pruebas.
Producción	https://barber-king.onrender.com/api	App publicada y pruebas cerradas de Play.

Dato del proyecto	Valor
Identificador de la app	com.barberking.app
Versión	1.0.0+1
Rama de despliegue	main
Carpeta del backend	backend/
Servicio en Render	barber_king, región Ohio (US East)
Documentos públicos	/public/politica-privacidad.html y /public/eliminar-cuenta.html

SECCIÓN 1.3

1.3 Requisitos y credenciales

Antes de abrir Play Console conviene tener todo a la mano. Cada cuenta tarda en verificarse y un dato faltante detiene el proceso a mitad de camino.

Cuentas y servicios

Recurso	Costo	Para qué se necesita
Cuenta de Google Play Developer	25 USD, pago único	Publicar y firmar la app. Se paga al finalizar el registro.
Cuenta de GitHub	Gratis	Repositorio que Render clona en cada despliegue.
Cuenta de Render	Plan gratuito	Servicio web de la API. Se suspende por inactividad.
Proyecto de Supabase	Plan gratuito	Base de datos, autenticación y tablas del sistema.
Cuenta de Cloudinary	Plan gratuito	Almacenamiento de imágenes. Obligatorio en producción.
Cuenta de Groq	Consumo por uso	Chat con inteligencia artificial y recomendación de cortes.
Correo SMTP	Según el proveedor	Recuperación de contraseña y verificación de correo.
Google Cloud Console	Gratis	Cliente OAuth de Android y registro de las huellas SHA-1.

Herramientas en el equipo

Herramienta	Uso
Flutter 3.47.1 o superior	Compilar el AAB de release. El proyecto usa targetSdk 36.
Node.js 20 o superior	Ejecutar la API en local antes de desplegarla.
JDK con keytool	Crear el keystore y verificar la firma del paquete.
Microsoft Edge	Convertir este manual y el de usuario a PDF.
Git	Subir los cambios a la rama main.

Credenciales que deben existir antes de empezar

- [ ] Acceso al correo del titular de la cuenta de Play, con la contraseña a mano.
- [ ] Documento de identidad vigente, con nombre y dirección que coincidan con el perfil de pagos.
- [ ] Tarjeta de crédito o débito para la cuota única de 25 USD.
- [ ] Keystore de release creado y respaldado fuera del repositorio.
- [ ] Archivo android/key.properties con las contraseñas del keystore.
- [ ] Variables de entorno del backend completas, incluida la clave de Cloudinary.
- [ ] Cuentas demo de cliente, barbero y administrador creadas en producción.

Nunca suba al repositorio el keystore, el archivo key.properties ni el archivo .env. Si se filtran, hay que rotar las claves y, en el caso del keystore, solicitar el restablecimiento de la firma a Google.

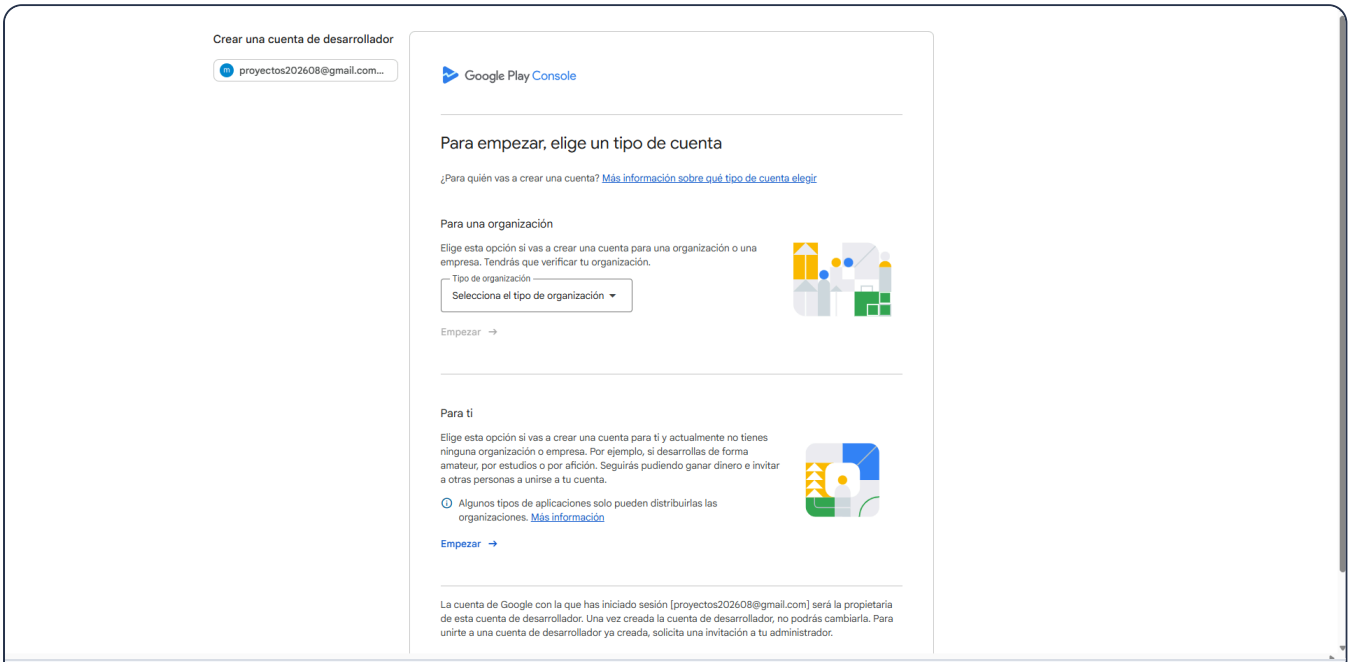
Punto de partida listo. Con las cuentas creadas y las credenciales a la mano, el registro en Play Console se completa en una sola sesión de trabajo.

2. Publicación en Google Play Console

La publicación tiene seis momentos: crear la cuenta de desarrollador, verificar la identidad, crear la ficha de la app, firmar el paquete, surtir la prueba cerrada y enviar a producción. Las capturas de esta sección corresponden al registro real de la cuenta del proyecto.

2.1 Crear la cuenta de desarrollador

> **Ruta:** play.google.com/console → Crear cuenta de desarrollador



Play Console pregunta si la cuenta es para una organización o para una persona. El proyecto se registró como cuenta personal.

1. Abra **play.google.com/console** e inicie sesión con la cuenta de Google que será propietaria. Esa cuenta no se puede cambiar después.
2. Elija **Para ti**. La opción **Para una organización** exige verificar la empresa y no aplica a este proyecto.
3. Confirme que el correo mostrado en la parte inferior es el correcto. Será el propietario de la cuenta de desarrollador.
4. Pulse **Empezar** en la tarjeta **Para ti** y continúe con la lista de requisitos.

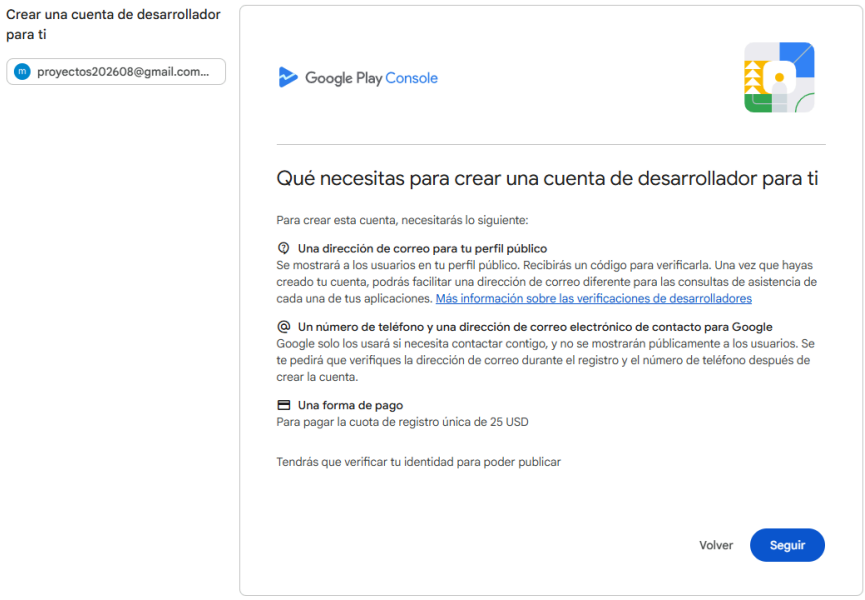
Los datos de esta cuenta son personales y quedan vinculados a la identidad del titular. No comparta el acceso con terceros ni use una cuenta de correo temporal.

Resultado. Play Console abre el formulario de registro con el correo del titular fijado y muestra el primer paso de la lista: **Tipo de cuenta**.

SECCIÓN 2.2

2.2 Requisitos de la cuenta

Ruta: Play Console → Crear cuenta de desarrollador → Qué vas a necesitar



Play enumera los cuatro requisitos: correo público, teléfono y correo de contacto, forma de pago y verificación de identidad.

1. Lea la lista completa y reúna los elementos antes de continuar. No se puede guardar el avance a medias.
2. Tenga listo un **correo para el perfil público**. Se mostrará a los usuarios en la ficha del desarrollador y recibirá un código de verificación.
3. Tenga a mano un **número de teléfono** y un correo de contacto para Google. No se publican, pero se verifican.
4. Prepare la **forma de pago** para la cuota única de 25 USD.
5. Revise que el documento de identidad esté vigente. La verificación es obligatoria para publicar.
6. Pulse **Seguir** para iniciar el formulario.

El correo del perfil público es distinto del correo de contacto. El primero lo ven los usuarios; el segundo solo lo usa Google. Puede usar el mismo, pero conviene separarlos para no exponer el buzón principal.

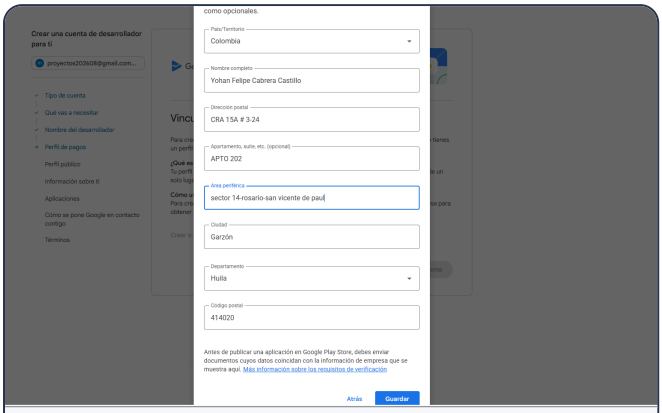
Resultado. Avanza a **Tipo de cuenta** y queda habilitado el formulario de datos personales.

SECCIÓN 2.3

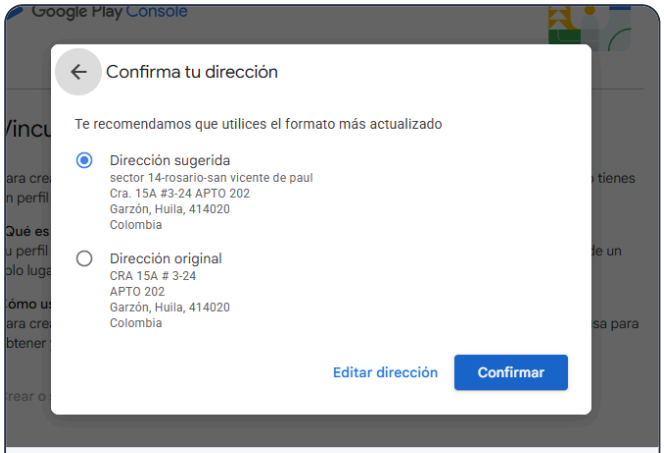
2.3 Identidad y dirección

> **Ruta:** Play Console → Tipo de cuenta → Información sobre ti → Perfil de pagos

Play pide el nombre legal y la dirección tal como aparecen en el documento de identidad. Cualquier diferencia obliga a repetir la verificación y puede retrasar la publicación varias semanas.



Datos personales: país, nombre legal y dirección postal con apartamento, ciudad, departamento y código postal.



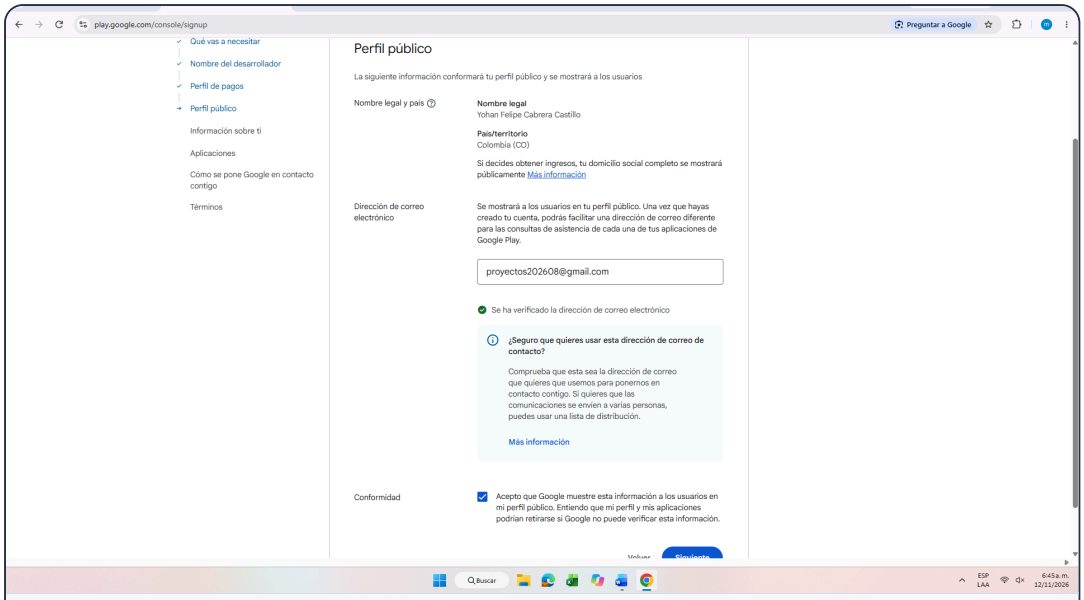
Google propone una dirección normalizada. Se confirma o se edita antes de guardar.

1. Seleccione **Colombia** como país o territorio.
2. Escriba el **nombre completo** exactamente como figura en el documento. No use apodos ni abreviaturas.
3. Complete la **dirección postal**, el apartamento o suite, la ciudad, el departamento y el código postal.
4. Pulse **Guardar**. Play verifica la dirección contra su base de datos y propone una versión normalizada.
5. Revise la **dirección sugerida**. Si coincide, pulse **Confirmar**. Si no, use **Editar dirección**.
6. Continúe con el perfil de pagos, que toma estos mismos datos.

> La dirección del perfil de pagos debe coincidir con el extracto bancario del medio de pago. Si no coincide, Google rechaza el cobro y devuelve el formulario al inicio.

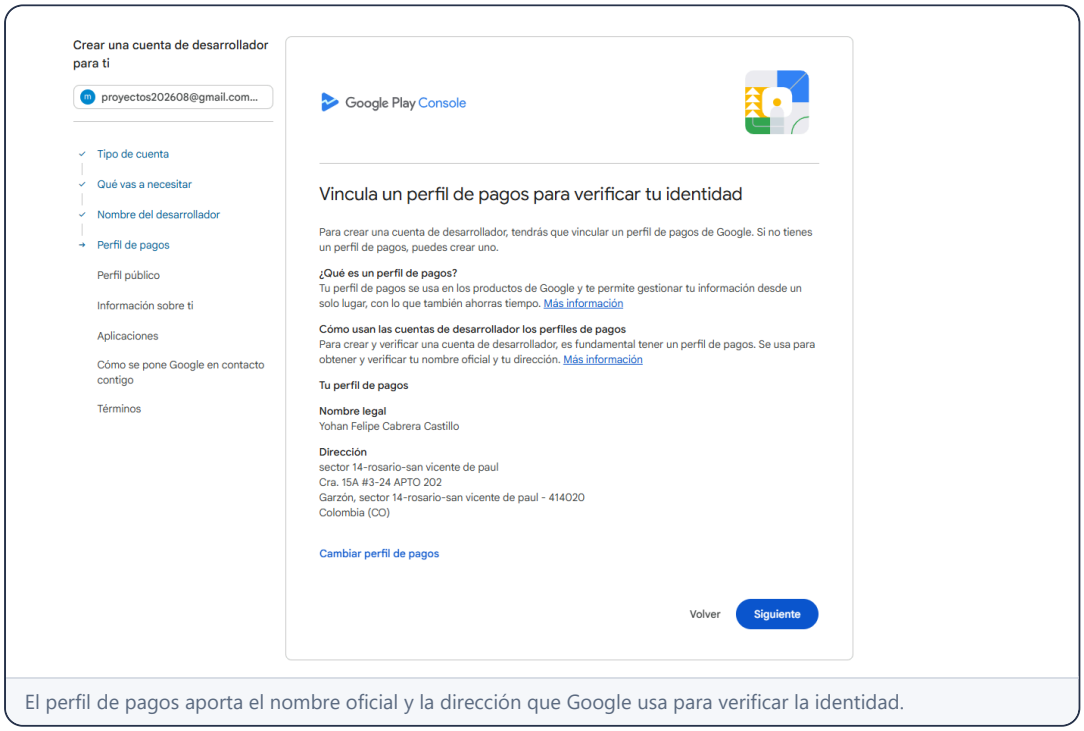
> **Resultado.** La dirección queda confirmada y el registro pasa al **Perfil público**.

2.4 Perfil público y perfil de pagos



El perfil público muestra el nombre legal, el país y el correo de contacto que verán los usuarios.

1. Revise el **nombre legal** y el **país**. Se heredan de los datos anteriores.
2. Escriba la **dirección de correo electrónico** que aparecerá en el perfil público y verifíquela con el código que llega al buzón.
3. Confirme que desea usar esa dirección. Play advierte que será visible para cualquier usuario.
4. Elija si desea obtener ingresos. Para esta app la respuesta es **no**.



El perfil de pagos aporta el nombre oficial y la dirección que Google usa para verificar la identidad.

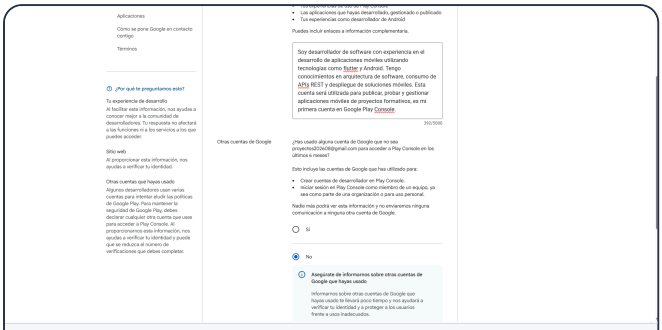
1. Pulse **Vincular un perfil de pagos**. Si no existe, Play ofrece crearlo en el mismo flujo.
2. Verifique que el nombre legal y la dirección sean los mismos del documento.
3. Continúe. Google consulta el perfil y regresa al formulario de registro.

Resultado. El perfil público queda asociado y el perfil de pagos aparece vinculado en la parte superior del formulario.

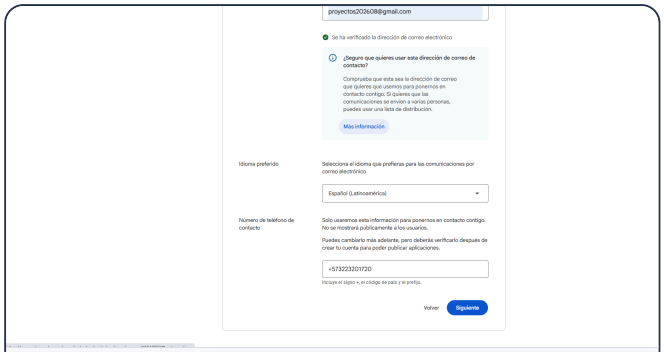
SECCIÓN 2.5

2.5 Experiencia y datos de contacto

Ruta: Play Console → Información sobre ti → Aplicaciones → Cómo se pone Google en contacto contigo



Preguntas sobre experiencia, sitio web, otras cuentas y aplicaciones publicadas.



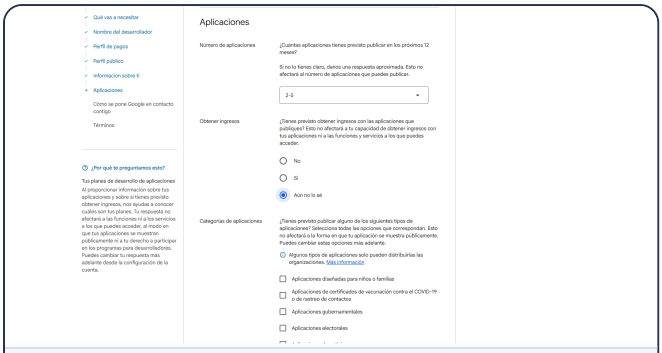
Idioma preferido, correo verificado y número de teléfono con código de país.

1. Declare las **otras cuentas de Google** que se hayan usado para acceder a Play Console. Ocultarlas es motivo de suspensión.
2. Describa la **experiencia como desarrollador de Android** en dos o tres líneas. Es informativa y no afecta la revisión.
3. Agregue el **sitio web** si existe. Es opcional y no se muestra al público.
4. Elija **Español (Latinoamérica)** como idioma de las comunicaciones.
5. Confirme el correo de contacto y verifíquelo con el código que llega al buzón.
6. Escriba el **teléfono con el signo + y el código de país**. Se verifica después de crear la cuenta.

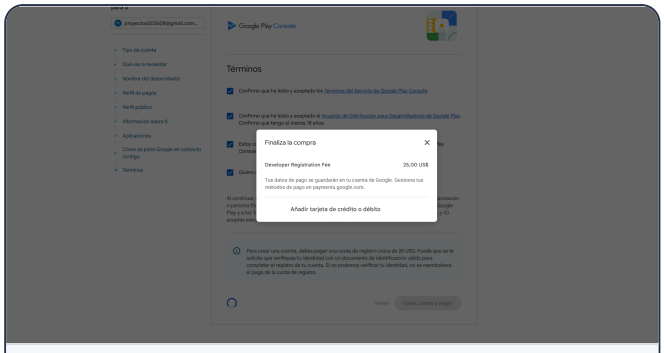
El teléfono se verifica por SMS después del pago. Si no se verifica, la cuenta queda creada pero sin permiso para publicar aplicaciones.

Resultado. Play guarda los datos de contacto y avanza a la declaración de planes y a los términos.

2.6 Planes, términos y pago



Número de apps previstas, si habrá ingresos y categorías. Las respuestas no limitan la cuenta.



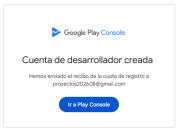
Aceptación de los términos y cobro único de 25 USD con tarjeta de crédito o débito.

1. Indique cuántas aplicaciones piensa publicar en los próximos doce meses. Para este proyecto: **2 a 5**.
2. Responda si espera obtener ingresos. La respuesta se puede cambiar después y no afecta las funciones.
3. Seleccione las **categorías** de las aplicaciones. Para Barber King: **Estilo de vida**.
4. Lea y acepte los **Términos del Servicio** y el **Acuerdo de Distribución para Desarrolladores**.
5. Pulse **Finaliza la compra** y pague los **25 USD** con una tarjeta habilitada para compras internacionales.
6. Guarde el recibo. Play lo envía al correo del titular.

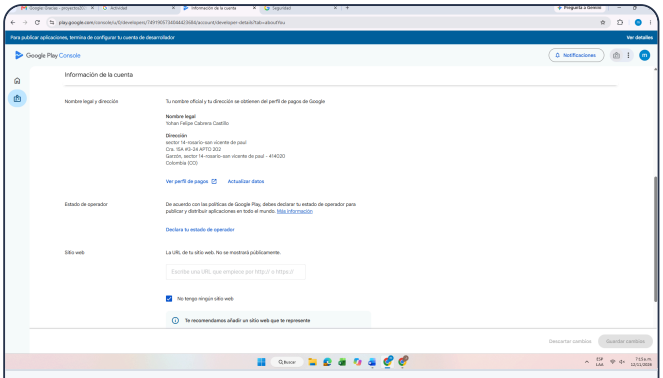
La cuota no se reembolsa si la verificación de identidad falla. Antes de pagar, revise que el nombre y la dirección coincidan con el documento y con el medio de pago.

Resultado. Google confirma el pago y muestra la pantalla **Cuenta de desarrollador creada**.

2.7 Cuenta creada y pendientes



Confirmación del registro y envío del recibo al correo del titular.



Play Console pide terminar la configuración: estado de operador, sitio web y verificación.

1. Pulse **Ir a Play Console**. La cuenta queda creada, pero todavía no puede publicar.
2. Abra **Información de la cuenta** y revise el **nombre legal y la dirección**. Provienen del perfil de pagos; si algo está mal, se corrige allí.
3. Declare el **estado de operador**. Es obligatorio para distribuir en todo el mundo.
4. Agregue el **sitio web** si lo tiene. Para este proyecto se usa la URL del backend o se marca que no hay sitio.
5. Complete la **verificación de identidad** con el documento y una selfie, si Play la solicita.
6. Verifique el **teléfono** por SMS desde la configuración de la cuenta.

Sin la verificación de identidad, Play Console muestra el aviso **Para publicar aplicaciones, termina de configurar tu cuenta de desarrollador** y bloquea el envío a revisión, aunque el AAB esté cargado.

Resultado. El panel de Play Console queda habilitado y aparece la opción **Crear app**.

SECCIÓN 2.8

2.8 Crear la app y firmar el AAB

Crear la app en Play Console

Campo	Valor
Nombre	Barber King
Idioma predeterminado	Español (Latinoamérica)
Tipo de aplicación	Aplicación
Precio	Gratis
Declaraciones	Cumple las políticas y las leyes de exportación de Estados Unidos.

Generar el keystore de release

```
keytool -genkeypair -v -storetype PKCS12 -alias barber-king ^
  -keystore "$USERPROFILE\keystores\barber-king-release.keystore" ^
  -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 ^
  -dname "CN=Barber King, OU=Desarrollo, O=Barber King, L=Bogota, ST=Cundinamarca, C=CO"
```

Ese comando crea la identidad criptográfica de la app. Guarde el archivo y las contraseñas fuera del repositorio. Si se pierden, no se pueden publicar actualizaciones con la misma firma.

Crear android/key.properties

```
storePassword=TU_CONTRASEÑA
keyPassword=TU_CONTRASEÑA
keyAlias=barber-king
storeFile=C:/Users/TU_USUARIO/keystores/barber-king-release.keystore
```

Compilar y verificar

```
cd frontend/barber_king_app
flutter clean
flutter pub get
flutter build appbundle --release --obfuscate --split-debug-info=build/symbols
jarsigner -verify -verbose -certs build/app/outputs/bundle/release/app-release.aab
```

El paquete queda en **build/app/outputs/bundle/release/app-release.aab**. La verificación debe responder **jar verified** y mostrar el alias **barber-king**. Si aparece androiddebugkey, el AAB se firmó con la clave de depuración y Play lo rechazará.

Conserve la carpeta **build/symbols** de cada versión. Permite leer los errores ofuscados que reportan los usuarios. No la suba al repositorio.

Resultado. AAB firmado, verificado y listo para cargar en la pista de prueba cerrada.

SECCIÓN 2.9

2.9 Ficha de Play y seguridad de los datos

Ficha principal

Elemento	Valor
Nombre	Barber King
Categoría	Estilo de vida
Descripción corta	Reserva cortes, encuentra barberos cerca y gestiona tus citas en un toque.
Descripción completa	Tomada de documentacion/play-store/textos-listing.md, menos de 4000 caracteres.
Icono	512 x 512 px, PNG sin transparencia.
Gráfico destacado	1024 x 500 px, PNG o JPG.
Capturas	Mínimo 2, máximo 8, formato vertical de teléfono.
Correo de contacto	hernandobotellovargas2007@gmail.com
Política de privacidad	https://barber-king.onrender.com/public/politica-privacidad.html

Seguridad de los datos

Práctica	Respuesta
Datos recogidos	Nombre, correo, teléfono, fecha de nacimiento, fotos, ubicación, citas, reseñas, chat y registros de errores.
Datos compartidos con terceros	Sí: Supabase, Render, Cloudinary, Groq y Google.
Cifrado en tránsito	Sí, mediante HTTPS.
Eliminación de datos	Sí, desde Mi perfil y por solicitud web.
Venta de datos	No.
Publicidad	No se usan datos para publicidad.

Acceso para revisores

La app exige iniciar sesión. En **Acceso a la app** se elige la opción de funciones restringidas y se cargan las cuentas demo de cliente, barbero y administrador con la contraseña **Demo1234***. Esas cuentas deben existir en producción y probarse antes de enviar.

Clasificación de contenido

Categoría **Estilo de vida**, público **13+**, sin violencia, sin contenido sexual, sin drogas ni apuestas. Se declara interacción entre usuarios por el chat y uso de ubicación. Sin anuncios.

> Si cambia alguna contraseña demo, actualice la sección **Acceso a la app** antes de reenviar a revisión. Un revisor que no puede entrar rechaza la entrega.

SECCIÓN 2.10

2.10 Prueba cerrada y producción

Prueba cerrada obligatoria

Las cuentas personales nuevas deben surtir una prueba cerrada antes de habilitar producción. No es un trámite opcional: Play bloquea el paso hasta completar el periodo.

Requisito	Detalle
Testers	Mínimo 12, con correos de Google activos.
Duración	14 días consecutivos con la app instalada.
Pista	Prueba cerrada, no prueba interna.
Versión	El mismo AAB que se piensa publicar en producción.
Solicitud	Al terminar, se pide acceso a producción desde Play Console.

1. Abra **Probar y publicar** → **Prueba cerrada** → **Crear pista**.
2. Cargue el AAB firmado y escriba las notas de la versión.
3. Agregue los correos de los 12 testers y envíe las invitaciones.
4. Pida a cada tester que instale la app desde el enlace y que la abra al menos una vez al día.
5. Reúna comentarios, corrija los bloqueos y cargue una versión nueva si hace falta.
6. Cumplidos los 14 días, pulse **Solicitar acceso a producción**.

Publicación en producción

1. Cree una pista de **Producción** y cargue el AAB aprobado.
2. Revise el resumen: errores, advertencias y países de distribución.
3. Envíe a revisión. La primera revisión puede tardar entre 3 y 7 días.
4. Cuando se apruebe, publique el release o active la publicación gestionada.

Después de publicar

- [ ] Registre en Google Cloud la huella SHA-1 de Play App Signing, además de la del keystore.
- [ ] Instale la app desde Play Store y pruebe el inicio de sesión con Google.
- [ ] Pruebe la eliminación de cuenta con una cuenta real.
- [ ] Revise Android vitals y las reseñas durante la primera semana.

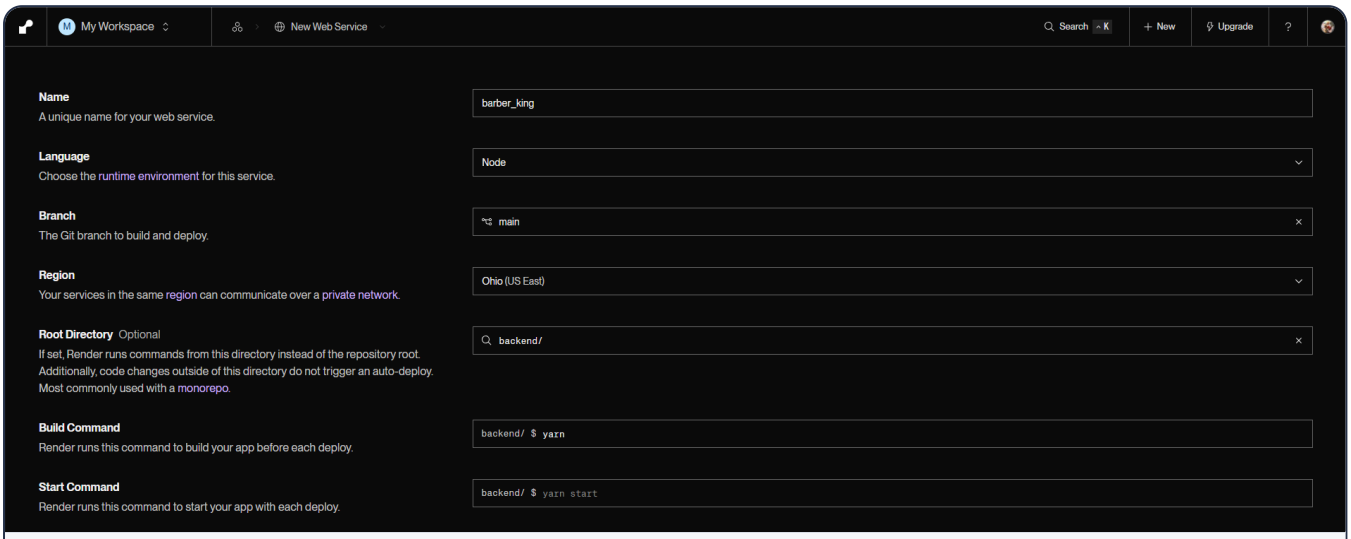
Resultado. La app aparece publicada en Play Store con la versión 1.0.0 y queda habilitado el canal de actualizaciones.

3. Despliegue del backend en Render

Render hospeda la API de Express y la publica por HTTPS. El servicio se llama **barber_king** y se alimenta de la rama **main** del repositorio. Cada envío a esa rama puede disparar un despliegue automático.

3.1 Crear el servicio web

> **Ruta:** dashboard.render.com → New → Web Service



Formulario de creación: nombre, rama, región, carpeta raíz, comando de compilación y comando de arranque.

1. Inicie sesión en Render y pulse **New → Web Service**.
2. Conecte la cuenta de GitHub y elija el repositorio **Hernando2007/barber-king**.
3. Escriba el nombre **barber_king**. Render lo usa para formar la URL del servicio.
4. Seleccione la rama **main**.
5. Elija la región **Ohio (US East)**. Mantener una sola región evita latencia entre servicios.
6. En **Root Directory** escriba **backend/**. Así Render ejecuta los comandos dentro de esa carpeta.
7. Deje el runtime en **Node** y seleccione el plan gratuito para pruebas.

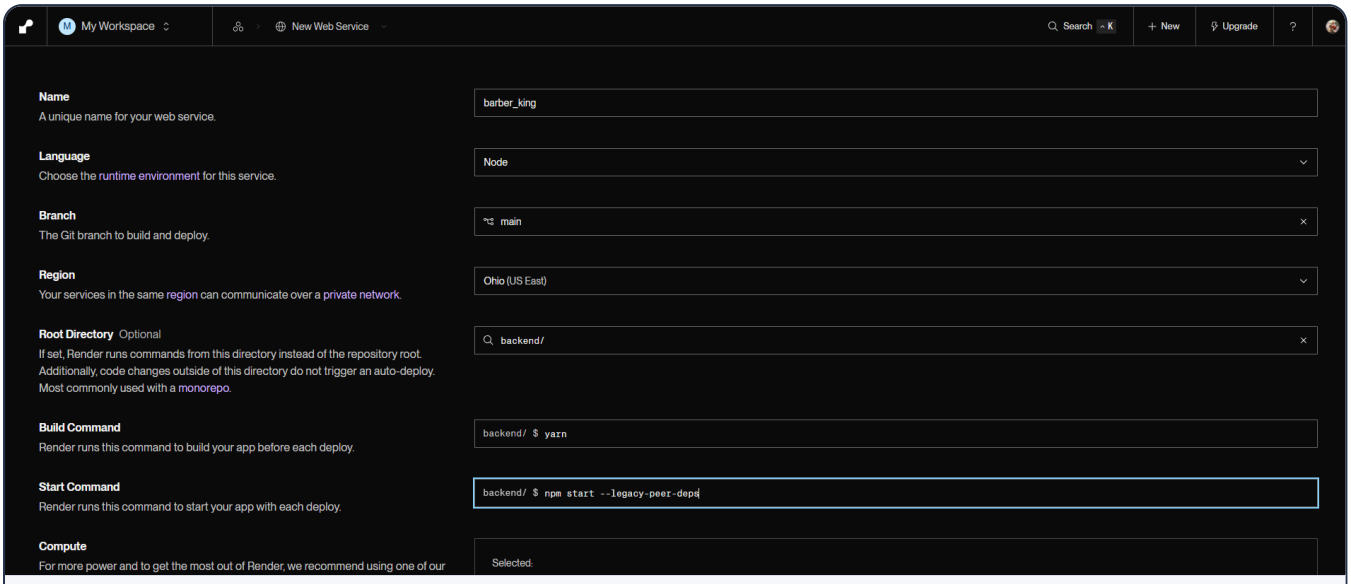
> Si la carpeta raíz queda vacía, Render busca el package.json en la raíz del repositorio y el despliegue falla. Este proyecto no tiene package.json en la raíz: el backend vive en **backend/**.

> **Resultado.** Render muestra el resumen del servicio y habilita los campos de compilación y arranque.

SECCIÓN 3.2

3.2 Configurar el servicio

Ruta: Render → barber_king → Settings



Configuración usada en el proyecto. La captura muestra yarn y la pista de --legacy-peer-deps.

Campo	Valor del proyecto	Observación
Name	barber_king	Define la URL barber-king.onrender.com.
Branch	main	Única rama de despliegue acordada.
Region	Ohio (US East)	No se cambia después de crear el servicio.
Root Directory	backend/	Obligatorio por la estructura del repositorio.
Build Command	npm install	El repositorio trae package-lock.json.
Start Command	npm start	Ejecuta node index.js.
Runtime	Node 20 o superior	Coincide con engines del package.json.

En las capturas aparece **yarn** y una sugerencia con **--legacy-peer-deps**. Ese ajuste se usó durante una prueba, pero el repositorio no tiene yarn.lock. Para una instalación reproducible use **npm install** y **npm start**, que respetan package-lock.json.

Revisar el runtime

1. Abra **Settings** y confirme que el runtime es Node.
2. Verifique que **Auto-Deploy** esté en **Yes** para que main despliegue sin intervención.
3. Revise que el health check apunte a **/health** si el plan lo permite.
4. Guarde los cambios. Render advierte que se requiere un nuevo despliegue.

Resultado. El servicio queda configurado y muestra el botón **Manual Deploy**.

SECCIÓN 3.3

3.3 Variables de entorno

> **Ruta:** Render → barber_king → Environment → Add Environment Variable

Las variables se cargan una por una o en bloque. Nunca se escriben en el repositorio. Al guardar, Render ofrece un despliegue inmediato para que el proceso las tome.

Variable	Uso
NODE_ENV	production. Activa el límite de peticiones estricto de la API.
PORT	La asigna Render. No se escribe a mano en el panel.
APP_NAME	Barber King. Nombre visible en correos y mensajes.
FRONTEND_URL	Origen permitido por CORS. En producción, la URL pública de la app web.
SUPABASE_URL	URL del proyecto de Supabase.
SUPABASE_KEY	Clave de servicio. Permite leer y escribir en las tablas.
JWT_SECRET	Secreto largo y aleatorio para firmar las sesiones.
SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_SECURE	Servidor de correo saliente.
EMAIL_USER, EMAIL_PASS	Credenciales del buzón que envía los correos.
GROQ_API_KEY	Clave del asesor virtual y de la recomendación de cortes.
GROQ_MODELO_TEXTO	Modelo de texto. Por omisión, openai/gpt-oss-20b.
BARBERIA_ZONA_HORARIA	America/Bogota. Render corre en UTC y las citas dependen de la zona local.
GOOGLE_CLIENT_ID	Cliente OAuth de Android para el inicio de sesión con Google.
CLOUDINARY_CLOUD_NAME	Nombre de la cuenta de Cloudinary.
CLOUDINARY_API_KEY	Clave de la API de imágenes.
CLOUDINARY_API_SECRET	Secreto de la API de imágenes.

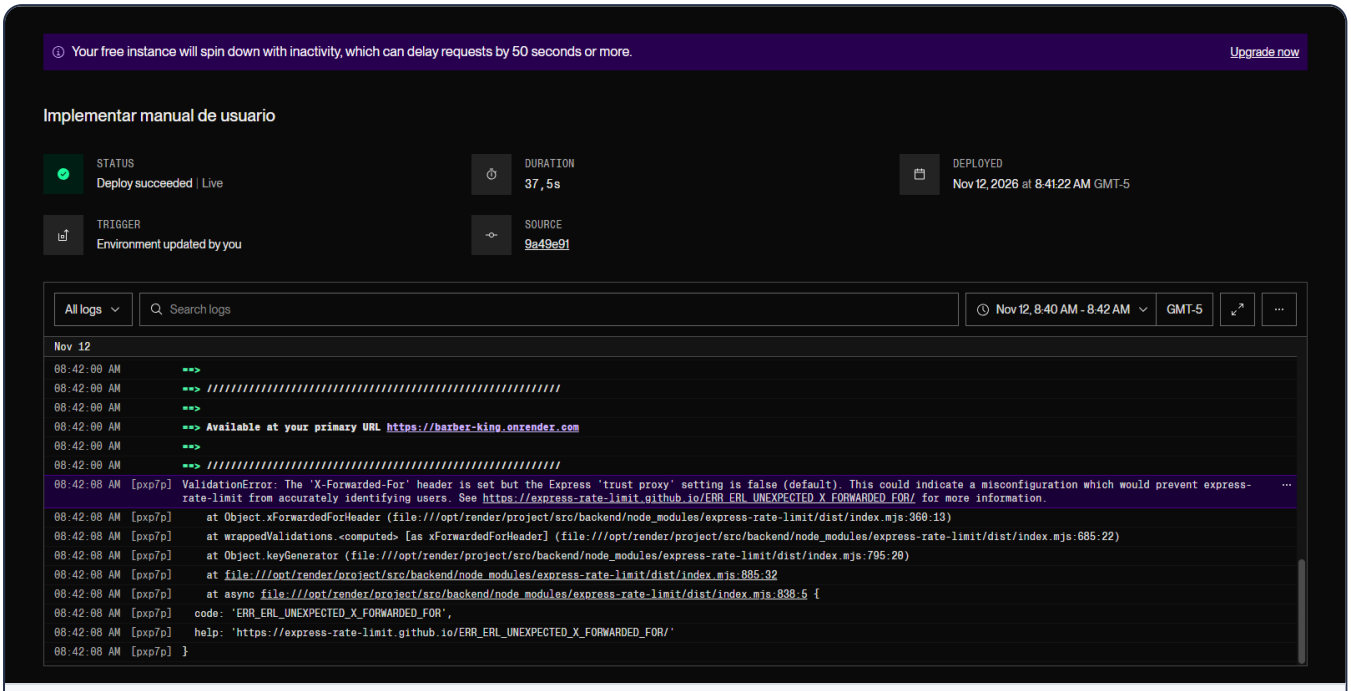
Sin las tres variables de Cloudinary, cualquier subida responde 503. El disco de Render es efímero: una imagen guardada allí desaparece en el siguiente despliegue.

Resultado. Render guarda las variables y muestra la lista enmascarada, sin revelar los valores.

SECCIÓN 3.4

3.4 Primer despliegue

Ruta: Render → barber_king → Manual Deploy → Deploy latest commit



Despliegue exitoso del commit 9a49e91 en 37,5 segundos. La URL pública aparece en la parte superior.

1. Pulse **Manual Deploy** y elija **Deploy latest commit**.
2. Abra la pestaña **Logs** y siga la instalación. Debe terminar con el mensaje del servidor y la URL pública.
3. Espere el estado **Deploy succeeded**. La insignia **Live** confirma que el servicio responde.
4. Copie la URL **https://barber-king.onrender.com** y ábrala con el sufijo **/health**.
5. Verifique que la respuesta incluya proyecto, versión, estado Activo y uptime.

```
Invoke-RestMethod https://barber-king.onrender.com/health
```

El plan gratuito suspende la instancia por inactividad. La primera petición después de un rato puede tardar 50 segundos o más. Para la prueba cerrada conviene abrir la app unos minutos antes.

Qué revisar si el despliegue falla

Mensaje en el log	Causa probable
Cannot find module	Root Directory incorrecta o dependencias sin instalar.
Missing script: start	El comando se ejecuta fuera de backend/.
Error: listen EADDRINUSE	El servidor fija un puerto distinto al que asigna Render.
Variables undefined	Falta cargar el grupo de variables de entorno.

Resultado. El servicio queda en línea y la app puede consumir la API desde la URL remota.

SECCIÓN 3.5

3.5 Verificación y aviso de proxy

Verificación del servicio

- [ ] **GET /health** responde 200 con estado Activo.
- [ ] **GET /public/politica-privacidad.html** abre la política sin errores.
- [ ] **GET /public/eliminar-cuenta.html** abre la página de eliminación.
- [ ] El inicio de sesión con una cuenta demo devuelve un token válido.
- [ ] La carga de una foto llega a Cloudinary y devuelve una URL pública.
- [ ] La app instalada en un teléfono abre la URL remota y no la local.

Problema conocido: X-Forwarded-For y trust proxy

En los registros de Render aparece el siguiente aviso cada vez que un cliente entra por el proxy del servicio:

```
ValidationError: The 'X-Forwarded-For' header is set but the
Express 'trust proxy' setting is false (default).
code: ERR_ERL_UNEXPECTED_X_FORWARDED_FOR
```

Render termina el HTTPS y reenvía la petición con la cabecera **X-Forwarded-For**. Express viene con **trust proxy** en falso y el limitador de peticiones no puede identificar al cliente real. El aviso no tumba el servicio, pero contamina los logs y hace que el límite cuente a todos los usuarios como si fueran uno solo.

Corrección

En **backend/app.js**, antes de registrar el limitador de peticiones, agregue:

```
app.set("trust proxy", 1);
```

1. Abra backend/app.js y ubique la línea donde se crea la aplicación: **const app = express();**.
2. Justo debajo, agregue **app.set("trust proxy", 1);**.
3. Confirme que quede antes de **app.use(limiteGeneral)**.
4. Guarde, suba el cambio a main y espere el nuevo despliegue.
5. Abra la app, inicie sesión y revise los logs. El aviso debe desaparecer.

No use **true** en lugar de **1**. Con true, Express confía en cualquier proxy y un cliente podría falsificar su dirección. En Render hay exactamente un proxy delante del servicio.

Resultado. Los logs quedan limpios y el limitador cuenta las peticiones por usuario real.

SECCIÓN 3.6

3.6 Operación y mantenimiento

Tareas periódicas

Frecuencia	Tarea	Dónde
Diaria	Revisar que el servicio responda y que no haya errores nuevos.	Render → Logs y /health
Semanal	Revisar consumo de Supabase y Cloudinary.	Paneles de cada servicio
Mensual	Revisar Android vitals y reseñas de Play.	Play Console
Por versión	Subir versionCode, compilar AAB, guardar símbolos y desplegar.	Flutter y Play Console
Por incidente	Rotar JWT_SECRET y contraseñas si hubo filtración.	Render → Environment

Reiniciar y volver atrás

1. Para reiniciar sin cambiar código, use **Manual Deploy** → **Restart service**.
2. Para volver a una versión anterior, abra **Deploys**, elija el despliegue estable y pulse **Redeploy**.
3. Después de cualquier cambio en variables, espere el nuevo despliegue antes de probar.

Mantener despierto el plan gratuito

La instancia se suspende por inactividad y tarda en responder la primera vez. Si se necesita disponibilidad continua, configure un monitor externo que consulte **/health** cada 10 o 15 minutos, o pase a un plan pago. El monitor debe apuntar a la URL pública, no a localhost.

Actualizaciones de la app

```
version: 1.0.1+2
```

El número después del signo más es el **versionCode** y debe crecer en cada envío. Play rechaza un AAB con un código repetido o menor. El AAB se firma siempre con el mismo keystore y los símbolos de cada versión se conservan.

Seguridad operativa

- [ ] Ningún secreto se escribe en el repositorio ni en capturas de pantalla.
- [ ] El acceso a Render y a Play Console usa verificación en dos pasos.
- [ ] Las cuentas demo de la revisión se eliminan o cambian después de publicar.
- [ ] El respaldo del keystore existe en dos lugares distintos, fuera del equipo de desarrollo.

Resultado. El servicio se mantiene estable y cualquier incidente tiene una ruta de reversa documentada.

SECCIÓN 4

4. Lista de comprobación final

Marque cada casilla antes de considerar terminado el despliegue. Si alguna queda pendiente, el lanzamiento no está completo.

Google Play Console

- [ ] Cuenta de desarrollador creada y pago de 25 USD confirmado.
- [ ] Identidad y teléfono verificados.
- [ ] Estado de operador declarado.
- [ ] Keystore generado y respaldado fuera del repositorio.
- [ ] android/key.properties creado y no versionado.
- [ ] AAB firmado con el alias barber-king y verificado con jarsigner.
- [ ] Carpeta build/symbols guardada junto al AAB.
- [ ] Icono 512 x 512 y gráfico 1024 x 500 cargados.
- [ ] Al menos dos capturas de teléfono cargadas.
- [ ] Descripción corta y completa cargadas.
- [ ] Política de privacidad y página de eliminación accesibles por HTTPS.
- [ ] Seguridad de los datos completa y coherente con la app.
- [ ] Cuentas demo de acceso probadas en producción.
- [ ] Clasificación de contenido completada.
- [ ] Huellas SHA-1 registradas en Google Cloud.
- [ ] Prueba cerrada de 12 testers durante 14 días completada.
- [ ] AAB enviado a producción y aprobado.

Backend en Render

- [ ] Servicio barber_king creado en la región Ohio.
- [ ] Rama main y Root Directory backend/ configurados.
- [ ] Build Command y Start Command verificados.
- [ ] Variables de entorno completas, incluidas las de Cloudinary.
- [ ] BARBERIA_ZONA_HORARIA definida en America/Bogota.
- [ ] Despliegue en estado Live y /health respondiendo.
- [ ] Documentos públicos accesibles por HTTPS.
- [ ] Inicio de sesión y carga de imágenes probados.
- [ ] Aviso de trust proxy corregido en app.js.
- [ ] Monitoreo de inactividad configurado o plan pago activo.

Cierre. Con las dos listas completas, la app y la API quedan en producción, documentadas y con una ruta clara para la siguiente versión.

SECCIÓN 5

5. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa	Solución
Play no deja enviar a revisión	Falta verificar identidad, teléfono o estado de operador.	Complete la configuración de la cuenta y espere la verificación.
Play rechaza el AAB	versionCode repetido, menor al anterior o firma de depuración.	Suba el versionCode y firme con el keystore de release.
El login con Google falla solo en Play	Falta la SHA-1 de Play App Signing en Google Cloud.	Registre la huella en el cliente OAuth de Android.
La app no conecta en el teléfono	Sigue apuntando a localhost o a una IP local.	Active useRemote en api_config.dart y recompile.
Render falla con Cannot find module	Root Directory vacía o dependencias sin instalar.	Configure backend/ y revise el Build Command.
Error EADDRINUSE al arrancar	El puerto está fijo en el código.	Use process.env.PORT en index.js.
Las fotos desaparecen	Se guardaron en el disco efímero de Render.	Configure Cloudinary y vuelva a subirlas.
Aparece ERR_ERL_UNEXPECTED_X_FORWARDED_FOR	Express no confía en el proxy de Render.	Agregue app.set("trust proxy", 1) antes del limitador.
La primera petición tarda casi un minuto	El plan gratuito suspendió la instancia.	Espere la reactivación o pase a un plan pago.
Las citas se muestran con otra hora	El servidor corre en UTC y falta la zona de la barbería.	Defina BARBERIA_ZONA_HORARIA=America/Bogota.
El correo de recuperación no llega	Credenciales SMTP incorrectas o remitente no verificado.	Revise SMTP_HOST, EMAIL_USER y EMAIL_PASS.
La revisión de Play pide acceso	Las cuentas demo no existen o cambiaron de contraseña.	Actualice Acceso a la app con credenciales vigentes.

Antes de abrir un tickets de soporte, revise los logs de Render y el estado del despliegue. La mayoría de los errores dejan un mensaje concreto en la pestaña Logs.

Recomendación. Cuando aparezca un error nuevo, anótelo en este manual con la causa y la solución. La siguiente persona ahorrará el tiempo que usted invirtió.

SECCIÓN 6

6. Glosario

Término	Definición
AAB	Android App Bundle. Formato de paquete que se sube a Play y que Google convierte en APK para cada dispositivo.
APK	Paquete instalable de Android. Es lo que descarga el usuario final.
applicationId	Identificador único de la app en el dispositivo y en Play. Para este proyecto: com.barberking.app.
Build Command	Comando que Render ejecuta para instalar dependencias antes de arrancar.
Cloudinary	Servicio externo donde se guardan las imágenes de la app.
Cold start	Demora de la primera petición cuando la instancia gratuita estaba suspendida.
Data Safety	Formulario de Play donde se declara qué datos recoge y comparte la app.
Health check	Consulta a /health para confirmar que el servicio está activo.
JWT	Token firmado que identifica al usuario después de iniciar sesión.
Keystore	Archivo que contiene la clave privada con la que se firma la app.
Play App Signing	Servicio de Google que firma los APK con su propia clave, distinta de la del desarrollador.
Prueba cerrada	Pista de distribución limitada a testers invitados, obligatoria para cuentas personales nuevas.
Root Directory	Carpeta del repositorio desde la que Render ejecuta los comandos.
SHA-1	Huella del certificado de firma. Se registra en Google Cloud para el login con Google.
Supabase	Servicio de base de datos y autenticación usado por la API.
trust proxy	Configuración de Express que le indica que hay un proxy delante y que debe leer X-Forwarded-For.
versionCode	Número entero que debe crecer en cada envío a Play. En pubspec.yaml aparece después del signo más.
X-Forwarded-For	Cabecera que agrega el proxy con la dirección del cliente original.

Fin del manual. Este documento se actualiza cada vez que cambie una cuenta, una URL, una variable de entorno o el proceso de publicación. La versión vigente vive en **documentacion/manual-despliegue.html** y su PDF en **documentacion/pdf/manual-despliegue.pdf**.

Barber King | Manual de despliegue | Versión 1.0 | Noviembre de 2026